Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ciberseguridad

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ciberseguridad**
Código:	**592039**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Manuel Sánchez Rubio Roberto Barchino Plata
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura **Ciberseguridad** se orienta al estudio de los principales riesgos, amenazas, delitos y mecanismos de protección presentes en los entornos digitales actuales, así como al análisis de los marcos organizativos y normativos necesarios para una adecuada gestión de la seguridad. La creciente digitalización de los procesos económicos, administrativos y sociales, junto con la expansión de los servicios en red, el uso generalizado de dispositivos conectados y la progresiva dependencia tecnológica de instituciones, empresas y ciudadanos, ha situado la ciberseguridad en una posición central dentro del ámbito de la protección de la información y de la prevención de conductas ilícitas en el ciberespacio.

En este contexto, la asignatura ofrece una aproximación integral a la ciberseguridad, entendida como una disciplina de carácter multidisciplinar en la que confluyen dimensiones técnicas, jurídicas, organizativas y analíticas. Su estudio resulta esencial para comprender tanto las formas actuales de la ciberdelincuencia y del fraude tecnológico como los principios y procedimientos que permiten prevenir, detectar, analizar y gestionar incidentes de seguridad en entornos complejos y altamente interconectados.

Desde una perspectiva de contenido, la asignatura aborda, en una primera parte, diversas manifestaciones de la ciberdelincuencia y del fraude en el ámbito digital. Entre ellas se incluyen los fraudes en medios de pago y las suplantaciones de identidad, los delitos vinculados al uso de criptomonedas y tecnologías blockchain, la actividad criminal en la Internet oscura y en los mercados ilícitos de la darknet, así como las campañas de phishing, el empleo de botnets y otras formas de fraude en la red. Del mismo modo, se introducen técnicas de **inteligencia en fuentes abiertas (OSINT)** para la obtención, verificación y análisis de información disponible en entornos accesibles, y se examinan distintos escenarios de ataque relacionados con el **Internet de las Cosas (IoT)** y con la exposición de servicios y dispositivos conectados.

Esta primera dimensión permite al estudiantado familiarizarse con las principales tipologías de amenaza y con los modos de actuación que caracterizan el panorama actual de la ciberdelincuencia, favoreciendo una comprensión aplicada de los vectores de ataque, de los contextos en los que se desarrollan estas conductas y de sus implicaciones en términos económicos, sociales, tecnológicos y jurídicos. No se trata únicamente de identificar amenazas concretas, sino de comprender sus lógicas de funcionamiento, los instrumentos utilizados por los actores maliciosos y los factores que incrementan la vulnerabilidad de los sistemas y de los usuarios.

En una segunda parte, la asignatura se centra en la **gestión de la seguridad** como elemento imprescindible para complementar el análisis técnico y delictivo del ciberespacio. En este bloque se estudian los fundamentos de la gestión de la seguridad, la normativa y la legislación aplicables, así como las principales buenas prácticas y marcos de referencia en materia de ciberseguridad. Asimismo, se abordan los principios de la **gestión de riesgos**, entendida como proceso sistemático de identificación, valoración y tratamiento de amenazas y vulnerabilidades, y se introducen los elementos esenciales de la **auditoría de seguridad** y del análisis de riesgos como herramientas básicas para la evaluación del nivel de protección de una organización.

La integración de ambas perspectivas, la relativa al análisis de amenazas y ciberdelitos y la vinculada a la organización y gobernanza de la seguridad, permite ofrecer al estudiantado una visión completa y estructurada de la materia. De este modo, la asignatura no solo proporciona conocimientos sobre fenómenos concretos de criminalidad digital y sobre técnicas de obtención y análisis de información, sino que también sitúa dichos contenidos en el marco más amplio de la prevención, el cumplimiento normativo, la protección de activos y la toma de decisiones en materia de seguridad.

En términos formativos, la asignatura persigue que el alumnado adquiera una base conceptual sólida sobre la ciberseguridad contemporánea, sea capaz de reconocer e interpretar las principales amenazas presentes en el entorno digital, comprenda el funcionamiento básico de determinados escenarios y herramientas relacionados con la investigación y el análisis de incidentes, y conozca los criterios

fundamentales que deben orientar la gestión de la seguridad en organizaciones públicas y privadas. Igualmente, se pretende fomentar una visión crítica y responsable ante los riesgos tecnológicos, atendiendo tanto a sus implicaciones operativas como a su dimensión ética y legal.

En conjunto, la asignatura proporciona una formación introductoria pero rigurosa sobre la ciberseguridad, concebida como un ámbito esencial para la comprensión de los desafíos derivados del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Su enfoque combina el estudio de amenazas, delitos y técnicas de análisis con la consideración de los principios de gestión, control y cumplimiento, ofreciendo así al estudiantado una visión global, actualizada y coherente de la disciplina.

1b. COURSE SUMMARY

The course **Cybersecurity** is aimed at the study of the main risks, threats, crimes, and protection mechanisms present in today's digital environments, as well as the analysis of the organizational and regulatory frameworks required for the proper management of security. The increasing digitalization of economic, administrative, and social processes, together with the expansion of online services, the widespread use of connected devices, and the growing technological dependence of institutions, companies, and citizens, has placed cybersecurity at the center of information protection and the prevention of unlawful conduct in cyberspace.

In this context, the course offers a comprehensive approach to cybersecurity, understood as a multidisciplinary field in which technical, legal, organizational, and analytical dimensions converge. Its study is essential for understanding both the current forms of cybercrime and technological fraud, and the principles and procedures that make it possible to prevent, detect, analyze, and manage security incidents in complex and highly interconnected environments.

From a content perspective, the course addresses, in its first part, several manifestations of cybercrime and fraud in the digital domain. These include fraud involving payment systems and identity theft, crimes linked to the use of cryptocurrencies and blockchain technologies, criminal activity on the dark web and in illicit darknet marketplaces, as well as phishing campaigns, the use of botnets, and other forms of online fraud. Likewise, the course introduces **Open Source Intelligence (OSINT)** techniques for the collection, verification, and analysis of publicly accessible information, and examines different attack scenarios related to the **Internet of Things (IoT)** and the exposure of connected services and devices.

This first dimension enables students to become familiar with the main categories of threats and with the operating methods that characterize the current cybercrime landscape, fostering an applied understanding of attack vectors, the contexts in which such activities take place, and their implications in economic, social, technological, and legal terms. The aim is not merely to identify specific threats, but also to understand their underlying logic, the tools used by malicious actors, and the factors that increase the vulnerability of systems and users.

In a second part, the course focuses on **security management** as an essential element for complementing the technical and criminal analysis of cyberspace. This block examines the foundations of security management, the applicable regulations and legislation, as well as the main good practices and reference frameworks in the field of cybersecurity. It also addresses the principles of **risk management**, understood as the systematic process of identifying, assessing, and treating threats and vulnerabilities, and introduces the essential elements of **security auditing** and risk analysis as fundamental tools for evaluating the level of protection of an organization.

The integration of both perspectives, one related to the analysis of threats and cybercrime, and the other linked to the organization and governance of security, makes it possible to provide students with a complete and structured view of the subject. In this way, the course not only provides knowledge of specific phenomena of digital crime and of techniques for obtaining and analyzing information, but also places these contents within the broader framework of prevention, regulatory compliance, asset protection, and decision-making in security matters.

From a training perspective, the course seeks to ensure that students acquire a solid conceptual foundation in contemporary cybersecurity, are able to recognize and interpret the main threats present in digital environments, understand the basic functioning of certain scenarios and tools related to incident investigation and analysis, and become familiar with the fundamental criteria that should guide security management in both public and private organizations. Likewise, the course aims to foster a critical and responsible perspective on technological risks, taking into account both their operational implications and their ethical and legal dimensions.

Overall, the course provides an introductory yet rigorous education in cybersecurity, conceived as an essential field for understanding the challenges arising from the intensive use of information and communication technologies. Its approach combines the study of threats, crimes, and analysis techniques with the consideration of management, control, and compliance principles, thereby offering students a global, up-to-date, and coherent view of the discipline.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas	Resultados del Aprendizaje
Bloque I. Amenazas, fraude y ciberdelincuencia en entornos digitales Estudio de las principales manifestaciones de la ciberdelincuencia en el entorno digital, con especial atención a los fraudes tecnológicos, los delitos económicos cometidos a través de la red y los escenarios de actividad criminal vinculados a servicios y tecnologías emergentes. Se abordarán, entre otras cuestiones, los fraudes en medios de pago y la suplantación de identidad, la actividad delictiva en la dark web y en los mercados ilícitos, el uso de técnicas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT), los ciberdelitos relacionados con criptomonedas y tecnología blockchain, los ataques dirigidos a dispositivos y servicios del Internet de las Cosas (IoT), así como el phishing, las botnets y otras formas de fraude en red.	44 horas	RA1, RA2 y RA3
Bloque II. Gestión de la seguridad, normativa y análisis de riesgos Introducción a los fundamentos de la gestión de la seguridad en organizaciones públicas y privadas, atendiendo a la normativa, la legislación y las buenas prácticas aplicables en materia de ciberseguridad. Asimismo, se estudiarán los principios básicos de la gestión de riesgos, los procesos de identificación y valoración de amenazas y vulnerabilidades, y los elementos esenciales de la auditoría de seguridad y del análisis de riesgos como instrumentos para la evaluación, control y mejora de la seguridad.	12 horas	RA1, RA2 y RA3

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases Teóricas presenciales. Exposición y discusión de los conocimientos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos. Prácticas en Laboratorio. Planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias genéricas descritas. Con capacidad de hacerlas donde estime oportuno el alumnado. Tutorías: individuales y/o grupales. Asesoramiento individual y/o en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.
Trabajos en grupo y cooperativo	En la asignatura se realizarán un mínimo de tres trabajos prácticos a elegir entre las propuestas ofertadas en cada sesión/clase de teoría.
Trabajo y estudio personal	Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de casos, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de pruebas de evaluación presenciales y autoevaluaciones.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/as alumnos/as un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del/la alumno/a.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de

evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de seguridad y en ambientes de delitos informáticos, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distintos patrones de uso relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de 3 prácticas de carácter individual y entrega de las correspondientes memorias.
2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI)**. Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos, como teóricos de la asignatura.

Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guion de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio Final (PLF).** Entrega prácticas individuales.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Preguntas de desarrollo.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumnado identifica las principales amenazas, fraudes y ciberdelitos en entornos digitales.

CE2. El alumnado comprende el uso de herramientas y entornos de análisis en ciberseguridad.

CE3. El alumnado analiza incidentes, vectores de ataque y escenarios de riesgo en el ciberespacio.

CE4. El alumnado aplica los principios básicos de gestión de la seguridad, gestión de riesgos y auditoría de seguridad.

CE5. El alumnado identifica las implicaciones legales, normativas y éticas de la ciberseguridad y del tratamiento de la información.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI):** Examen de los Bloques I y II.

- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura. Un mínimo de 3 trabajos prácticos individuales de entre los propuestos en los bloques I y II (PL1, PL2, PL3)

- **Prueba de Laboratorio Final (PLF):** Un mínimo de 3 trabajos prácticos individuales de entre los propuestos en los bloques I y II (PL1, PL2, PL3).
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1 y RA2	CE1, CE2 y CE3	PEI 1	40%
RA1, RA2 y RA3	CE1	EL - PL1	10%
RA1, RA2 y RA3	CE1, CE2 y CE3	EL - PL2	10%
RA1, RA2 y RA3	CE3, CE4 y CE5	EL - PL3	10%
RA3	CE4 y CE5	PEI 2	30%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno/a que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el/la alumno/a haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.

- Cuando el/la alumno/a no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2 y RA3	CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5	PLF	50%
RA1, RA2 y RA3	CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5	PEF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de realizar la PL o de mantener la nota obtenida en las EL (evaluación continua) o en la PEF (evaluación final), según decisión del/la alumno/a. En cualquier caso, la PL la realizarán aquellos/as alumnos/as que no la hayan

realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los/as estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Network security essentials : applications and standards. William Stallings. 6th ed. Harlow : Pearson Education, 2016.
- Schneier. Applied cryptography. Protocols, Algoritms and Source code in C.J.Wiley & Sons,Inc. EEUU 1994. ISBN:0-471-59756-
- Sanchez, M. , Barchino, R, Martínez, J, "Redes de Computadores", Ed. UAH
- Chapple, Mike, et al. ISC2 CISSP Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Tenth edition., 2024. https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/d835tr/34UAH_ALMA51149497760004214 Stallings, W. Network security essentials. Applications and Standards. Sixth Edition, Pearson.
- Gómez Vieites. Enciclopedia de la seguridad informática. Ra-Ma 2006 ISBN: 84-7897-731-7
- Fuster. Técnicas criptográficas de protección de datos. Ra-Ma

6.2. Bibliografía complementaria

- Quantum Cryptography and Secret-Key Distillation. de Gilles Van Assche.
- Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants.
- RFC 7636. Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.